

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM

Khoa Công Nghệ Điện Tử - Bộ môn Điện Tử Máy Tính

BÀI GIẢNG

**HỆ THỐNG NHÚNG
(Embedded System)**

TP.HCM-2024

NỘI DUNG KIỂM TRA

- **Thường kỳ 1 (Dạng câu hỏi): Điểm cộng (+)**
- **Giữa kỳ (Dạng bài viết): Chiếm 30%**
- **Thường kỳ 2 (Dạng tiểu luận nhóm): Chiếm 20%**
- **Cuối kỳ (Dạng bài viết): Chiếm 50%**

NỘI DUNG MÔN HỌC

Chương 1: GIỚI THIỆU HỆ THỐNG NHÚNG

Chương 2: KỸ THUẬT GIAO TIẾP NGOẠI VI

Chương 3: CẤU TRÚC PHẦN MỀM

Chương 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG NHÚNG

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU HỆ THỐNG NHÚNG

1. HỆ THỐNG NHÚNG (Tiếng Việt)
2. PHẦN CỨNG HỆ THỐNG NHÚNG
3. PHẦN MỀM HỆ THỐNG NHÚNG
4. CÔNG NGHỆ Multi-Core, SoC, and FPGA
5. MỘT SỐ ỨNG DỤNG HỆ THỐNG NHÚNG

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU HỆ THỐNG NHÚNG

1. **HỆ THỐNG NHÚNG**
2. PHẦN CỨNG HỆ THỐNG NHÚNG
3. PHẦN MỀM HỆ THỐNG NHÚNG
4. CÔNG NGHỆ Multi-Core, SoC, FPGA
5. MỘT SỐ ỨNG DỤNG HỆ THỐNG NHÚNG

1. HỆ THỐNG NHÚNG

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU HỆ THỐNG NHÚNG

1.1 Định nghĩa Hệ thống nhúng

- ❑ **Hệ thống nhúng** – Embedded System là một hệ thống, trong đó có sự kết hợp **phần cứng máy tính** và **phần mềm** được nhúng vào để nó tạo ra một chức năng chuyên biệt cho một ứng dụng hoặc một hệ thống lớn hơn.
- ❑ **Hệ thống nhúng (HTN)** cũng được xem như là một hệ thống máy tính **chuyên dụng** được phát triển cho một chức năng cụ thể nào đó. Tuy nhiên, HTN không phải là một hệ thống máy tính mục đích chung (general – purpose computer), bởi vì HTN chỉ thực hiện các nhiệm vụ chuyên biệt một cách **độc lập** hoặc không có nhiều sự can thiệp của con người.

1. HỆ THỐNG NHÚNG

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU HỆ THỐNG NHÚNG

1.1 Định nghĩa Hệ thống nhúng

❑ Một số ví dụ về Hệ thống nhúng:

- ✓ Thiết bị công nghiệp (Hệ thống điều khiển trong sản xuất, Robots,..)
- ✓ Thiết bị y tế (Máy thở, máy chạy thận, các thiết bị trợ tim,..)
- ✓ Thiết bị dân dụng (Tivi, máy giặt, máy điều hòa, máy in,..)
- ✓ Thiết bị liên lạc từ xa (Điện thoại, bộ đàm, máy thu/phát,..)
- ✓ Thiết bị ngành Ôtô (Automobiles)
- ✓ ...

(Nguồn hình: Internet)



1. HỆ THỐNG NHÚNG

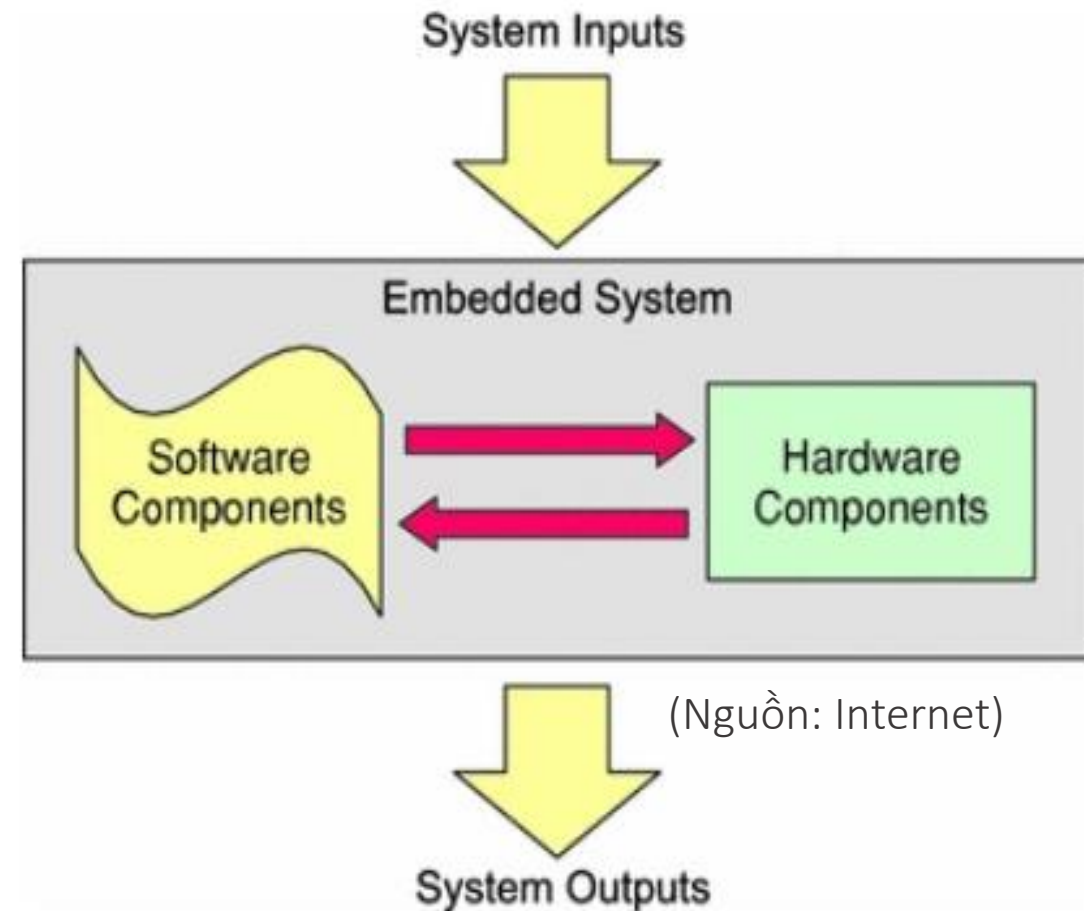
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU HỆ THỐNG NHÚNG

1.2 Cấu trúc của một Hệ thống nhúng

HTN gồm hai thành phần chính, có liên quan chặt chẽ nhau, đó là:

❑ **Phần cứng:** Tập các thiết bị phần cứng bao gồm Bộ xử lý trung tâm, thường dưới dạng Vi điều khiển.

- + Central Processing Unit (CPU)
- + Memory
- + Input/output Ports
- + ...

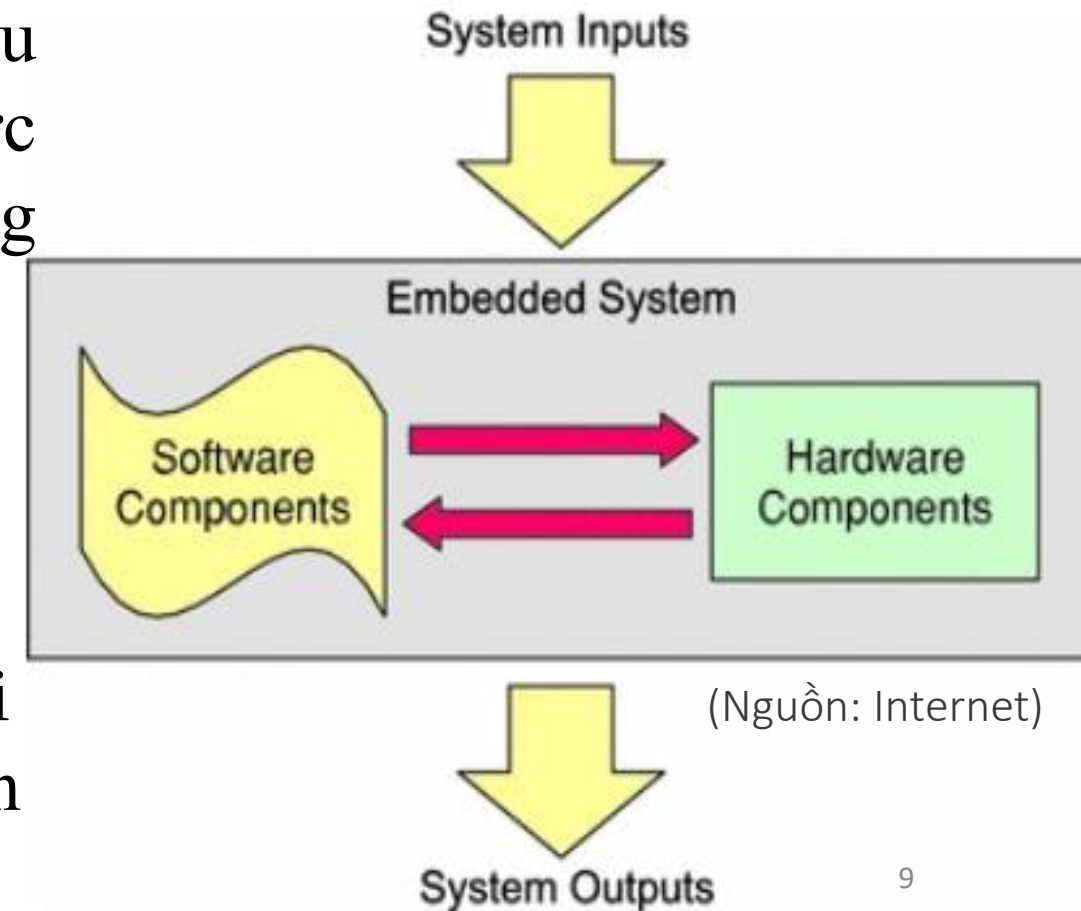


1. HỆ THỐNG NHÚNG

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU HỆ THỐNG NHÚNG

1.2 Cấu trúc của một Hệ thống nhúng

- ❑ **Phần mềm:** Tập các chương trình phần mềm thường dưới dạng **firmware**, được lưu trong một bộ nhớ cố định (ROM) và được nhúng vào thiết bị phần cứng hệ thống nhúng.
- Ngoài ra, **Real-Time Operating Systems (RTOS)** cũng được xem là một thành phần quan trọng của HTN. **RTOS** cung cấp một cơ chế cho phép bộ xử lý thực hiện một qui trình theo lịch trình và chuyển đổi ngữ cảnh giữa các qui trình khác nhau.



1.3 Các tiêu chí và giới hạn trong thiết kế Hệ thống nhúng

Một vài tiêu chí và giới hạn nổi bật trong việc thiết kế một hệ thống nhúng, như sau:

- ✓ Functionality
- ✓ Cost
- ✓ Performance
- ✓ Power and Energy
- ✓ Time-to-Market
- ✓ Reliability and Maintainability

1. HỆ THỐNG NHÚNG

1.3 Các tiêu chí và giới hạn trong thiết kế Hệ thống nhúng

❑ Functionality

- ✓ Xác định chức năng của HTN là một bài toán khó, nó được đánh giá là mất tới **70%** thời gian trong việc phát triển hệ thống. Việc kiểm tra chức năng của phần cứng và phần mềm của HTN rất khó mang lại giải pháp tối ưu, do đó, sự kết hợp của nhiều phương pháp là điều cần thiết để giảm thiểu các lỗi của HTN. **Một vài phương pháp phổ biến được sử dụng:**

- 1) **Behavioral Simulation**
- 2) **Logic- and circuit-level Simulation**
- 3) **Processor Simulation**
- 4) **JTAG Debuggers** (Joint Test Action Group)
- 5) **In-circuit Emulation** (ICE)
- 6) **Other Verification Tools**

1. HỆ THỐNG NHÚNG

1.3 Các tiêu chí và giới hạn trong thiết kế Hệ thống nhúng

❑ Cost

- ✓ Xác định các chi phí cần thiết để hình thành, thiết kế, sản xuất, bảo trì và tiêu hủy một HTN. Tổng quát, chi phí tổng C_T của việc sản xuất một HTN như sau:

$$C_T = NRE + (RP * N)$$

+ NRE (*the Non-Recurring Engineering costs*): là chi phí đầu tư **một lần** để hoàn thành tất cả các hạng mục thiết kế cho một giải pháp nhúng.

+ RP (*the Variable or Recurring Production costs*): là tất cả chi phí **thường xuyên** để sản xuất các bộ phận (units) của một sản phẩm nhúng.

+ N: chính là số lượng sản phẩm đưa ra thị trường.

1. HỆ THỐNG NHÚNG

1.3 Các tiêu chí và giới hạn trong thiết kế Hệ thống nhúng

❑ Performance

- ✓ Hiệu suất trong các HTN phụ thuộc vào nhiều yếu tố, một số ảnh hưởng bởi các yếu tố phần cứng, một số khác do các yếu tố phần mềm.
- ✓ Các yếu tố ảnh hưởng liên quan đến **phần cứng** bao gồm:
 - + Clock Frequency (Tần số xung clock)
 - + Processor Architecture (Kiến trúc bộ xử lý)
 - + Component Delay (Độ trễ thành phần phần cứng)
 - + Handshaking Protocols (Các phương thức giao tiếp)
 - + Low-power Modes (Chế độ giảm năng lượng)

1. HỆ THỐNG NHÚNG

1.3 Các tiêu chí và giới hạn trong thiết kế Hệ thống nhúng

❑ Performance

- ✓ Các yếu tố ảnh hưởng liên quan đến **phần mềm**, bao gồm:
 - + **Algorithm Complexity** (Độ phức tạp thuật toán)
 - + **Task Scheduling** (Phân bổ nhiệm vụ)
 - + **Intertask Communication** (Giao tiếp giữa các nhiệm vụ)
 - + **Level of Parallelism** (Mức độ song song)

1. HỆ THỐNG NHÚNG

1.3 Các tiêu chí và giới hạn trong thiết kế Hệ thống nhúng

❑ Power and Energy

- ✓ Nguồn điện cấp cho HTN là một tiêu chí rất quan trọng. Công suất tiêu tán trung bình HTN thể hiện **tốc độ tiêu thụ năng lượng** của hệ thống.
- ✓ Trong các ứng dụng chạy bằng pin, điều này xác định thời gian cần thiết để pin cạn kiệt. Nhưng ngoài thời lượng pin, vấn đề nguồn điện còn liên quan đến nhiều vấn đề khác, **dưới đây là một số vấn đề tiêu biểu nhất:**
 - + **System Reliability** (Độ tin cậy)
 - + **System Size, Weight, and Form**
 - + **Cooling Requirements** (Nhu cầu làm mát)
 - + **Power Supply Design** (Thiết kế nguồn điện)
 - + **Environmental Impact** (Sự tác động đến môi trường sống)

1. HỆ THỐNG NHÚNG

1.3 Các tiêu chí và giới hạn trong thiết kế Hệ thống nhúng

❑ Power and Energy

✓ **Đề hạn chế** được các giới hạn về năng lượng của một HTN, thì ta có thể đưa ra các giải pháp sau:

+ **Hardware Design:** Sử dụng **bộ xử lý** và các **phần cứng** được thiết kế đặc biệt để giảm thiểu tiêu thụ điện năng (các thiết bị ngoại vi **điện áp thấp**, **công suất thấp**, **bộ xử lý có chế độ chờ** và **chế độ ngủ** tiết kiệm điện, **bộ nhớ** tiêu thụ điện năng thấp).

+ **Software Design:** Cách thiết kế phần mềm có tác động đáng kể đến mức tiêu thụ điện năng, đặc biệt cần lưu ý ở đây là số **chu kỳ thực thi** của bộ xử lý càng ít thì năng lượng tiêu thụ càng thấp → **giảm số chu kỳ thực thi**.

+ **Power Management Techniques:** kết hợp các **Giải thuật phần mềm + Khả năng phần cứng** nhằm giảm lượng tiêu thụ điện năng → đây chính là cách hiệu quả nhất để phát triển các ứng dụng tiết kiệm năng lượng.

1. HỆ THỐNG NHÚNG

1.3 Các tiêu chí và giới hạn trong thiết kế Hệ thống nhúng

❑ Time – to – Market

- ✓ Thời gian đưa sản phẩm ra thị trường (**TTM**) là khoảng thời gian từ khi hình thành một HTN cho đến khi nó được tung ra thị trường. **TTM** trở thành một tiêu chí giới hạn quan trọng đối với các hệ thống **thị trường hẹp**.

❑ Reliability and Maintainability

- ✓ **Khả năng bảo trì** trong các HTN có thể được định nghĩa là một thuộc tính cho phép hệ thống được vận hành **đáng tin cậy** trong suốt thời gian còn bảo hành của nó. Thuộc tính này có thể được coi là một ràng buộc thiết kế và tùy thuộc vào loại HTN nhỏ hay lớn, quan trọng,.. được xem xét.

1. HỆ THỐNG NHÚNG

1.3 Các tiêu chí và giới hạn trong thiết kế Hệ thống nhúng

❑ Reliability and Maintainability

✓ Issues in Hardware Maintainability:

- Chi phí (NRE) liên quan đến việc *thiết kế, quá trình bảo trì và thử nghiệm*.
- Sự gia tăng chi phí thường xuyên (RP) do phần cứng được bổ sung.
- Các yếu tố khác ảnh hưởng đến khả năng bảo trì phần cứng bao gồm: các vấn đề về **tính lỗi thời** của thiết bị, **khả năng tiếp cận** các bộ phận phần cứng nhúng và tính sẵn có của **tài liệu phù hợp** để hướng dẫn thay đổi sử dụng và sửa chữa.

1. HỆ THỐNG NHÚNG

1.3 Các tiêu chí và giới hạn trong thiết kế Hệ thống nhúng

❑ Reliability and Maintainability

✓ **Issues in Software Maintainability:** Khả năng bảo trì phần mềm trong các HTN là một thách thức lớn hơn so với phần cứng, **bị ảnh hưởng bởi các yếu tố sau:**

- 1) Yêu cầu không ổn định
- 2) Thay đổi công nghệ
- 3) Vị trí lỗi
- 4) Ảnh hưởng của thay đổi
- 5) Nhu cầu về nhân sự được đào tạo
- 6) Tài liệu không đầy đủ
- 7) Môi trường phát triển so với ứng dụng
- 8) Hạn chế về phần cứng
- 9) Quy trình kiểm tra
- 10) Các vấn đề khác.

1. HỆ THỐNG NHÚNG

1.4 Phân loại Hệ thống nhúng

❑ Dựa vào hiệu suất và những tính năng của HTN → chia thành 4 loại:

1) Real-time Embedded Systems

+ Yêu cầu rất nghiêm ngặt về thời gian hoạt động → thực hiện công việc trong một khoảng thời gian được xác định cụ thể.

+ Cung cấp khả năng phản hồi nhanh trong các tình huống quan trọng, ưu tiên cao về mặt thời gian.

+ Ứng dụng: An ninh quốc phòng, giao thông, y tế, chăm sóc sức khỏe, ..

1. HỆ THỐNG NHÚNG

1.4 Phân loại Hệ thống nhúng

❑ Dựa vào hiệu suất và những tính năng của HTN

2) Stand Alone Embedded Systems

- + Có thể hoạt động riêng biệt, không phụ thuộc vào hệ thống máy chủ.
- + Có ngõ vào Digital hoặc Analog và cung cấp ngõ ra.
- + Ứng dụng: Máy nghe nhạc, lò vi sóng, máy giặt, máy tính tay, ..

1. HỆ THỐNG NHÚNG

1.4 Phân loại Hệ thống nhúng

❑ Dựa vào hiệu suất và những tính năng của HTN

3) Networked Embedded Systems

- + Chúng kết nối với máy chủ nhúng thông qua mạng.
- + Chúng được kết nối với mạng bằng dây hoặc không dây để cấp ngõ ra cho các thiết bị đính kèm.
- + Ứng dụng: Hệ thống an ninh nhà ở, máy ATM, máy quét thẻ,...

1. HỆ THỐNG NHÚNG

1.4 Phân loại Hệ thống nhúng

❑ Dựa vào hiệu suất và những tính năng của HTN

4) Mobile Embedded Systems

- + Chúng nhỏ gọn, dễ dùng và yêu cầu tài nguyên không nhiều.
- + Ứng dụng: Điện thoại, máy ảnh,...

1. HỆ THỐNG NHÚNG

1.4 Phân loại Hệ thống nhúng

□ Dựa vào hiệu suất và bộ vi điều khiển của HTN: → chia thành 3 loại

1) Small Scale Embedded Systems:

→ HTN **qui mô nhỏ** được thiết kế chỉ dùng đơn chip Microcontroller (**MC**) 8/16 bits. Phần cứng và mềm đơn giản, phần mềm được lưu trong bộ nhớ trong sẵn có của hệ thống.

→ Về cơ bản, các hệ thống này không hoạt động như một hệ thống độc lập mà chúng hoạt động như bất kỳ thành phần nào của hệ thống máy tính nhưng chúng không tính toán và dành riêng cho một nhiệm vụ cụ thể.

1. HỆ THỐNG NHÚNG

1.4 Phân loại Hệ thống nhúng

□ Dựa vào hiệu suất và bộ vi điều khiển của HTN:

2) Medium Scale Embedded Systems:

→ HTN **qui mô vừa** thường được thiết kế với đơn chip MC hoặc một vài chip 16/32 bit, hoặc các DSPs (*Digital Signal Processor*), hoặc các RISCs (*Reduced Instruction Set Computer*).

→ Hệ thống này có cả phần cứng và phần mềm phức tạp.

1. HỆ THỐNG NHÚNG

1.4 Phân loại Hệ thống nhúng

❑ Dựa vào hiệu suất và bộ vi điều khiển của HTN:

3) Sophisticated or Complex Embedded Systems:

→ HTN **phức tạp (qui mô lớn)** thường được thiết kế với chip MC 32/64 bit bao gồm cả phần cứng lớn và phần mềm phức tạp, các bộ xử lý có thể cho phép mở rộng hoặc cấu hình lại được và các mảng logic có thể lập trình được.

→ Thường dùng cho các ứng dụng nâng cao, các ứng dụng này cần cả việc thiết kế đồng thời phần cứng–mềm và các thành phần khác để tích hợp vào hệ thống cuối cùng. Do đó, các HTN này vẫn bị giới hạn bởi tốc độ xử lý sẵn có ở các thành phần phần cứng.

1. HỆ THỐNG NHÚNG

1.5 Một số câu hỏi và bài tập

- 1) Hệ thống nhúng là gì? Điều gì làm cho nó khác với một máy tính?
- 2) Liệt kê năm thuộc tính của hệ thống nhúng.
- 3) Liệt kê 3 ưu điểm và 3 khuyết điểm rõ nhất của Hệ thống nhúng.
- 4) Các thành phần cơ bản của một hệ thống nhúng là gì? Mô tả ngắn gọn cấu trúc mỗi thành phần.
- 5) Firmware được hiểu như thế nào?
- 6) Giải thích sự khác biệt giữa tần số xung nhịp và hiệu suất hệ thống trong thiết kế nhúng. Mô tả tình huống trong đó việc tăng tốc độ xung nhịp của ứng dụng sẽ không làm tăng hiệu suất. Giải thích vì sao.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU HỆ THỐNG NHÚNG

1. HỆ THỐNG NHÚNG
2. PHẦN CỨNG HỆ THỐNG NHÚNG
3. PHẦN MỀM HỆ THỐNG NHÚNG
4. CÔNG NGHỆ Multi-Core, SoC, and FPGA
5. MỘT SỐ ỨNG DỤNG HỆ THỐNG NHÚNG